

Лабораторная работа №5

Модель хищник-жертва

Аскеров А.Э.

19 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Аскеров Александр Эдуардович
- Российский университет дружбы народов

Цель работы

Исследовать математическую модель Лотки-Вольтерры.

Задание

Вариант 59

Для модели «хищник-жертва»:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.48x(t) + 0.053x(t)y(t) \\ \frac{dy}{dt} = 0.52y(t) - 0.048x(t)y(t) \end{cases}$$

Построить график зависимости численности хищников от численности жертв, а также графики изменения численности хищников и численности жертв при следующих начальных условиях: $x_0 = 6, y_0 = 21$. Найти стационарное состояние системы.

Выполнение лабораторной работы

Решим систему дифференциальных уравнений, используя язык программирования Julia и ПО OpenModelica, для того, чтобы построить графики и сравнить результаты.

В результате выполнения программы получаем графики изменения численности хищников и численности жертв.

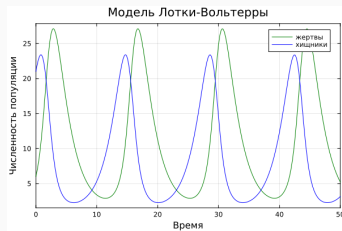


Рис. 1: График изменения численности хищников и численности жертв

Графики периодичны.

Далее найдем стационарное состояние системы по формуле:

$$\begin{cases} x_0 = \frac{\gamma}{\delta} \\ y_0 = \frac{\alpha}{\beta} \end{cases}$$

Получим, что $x_0 = \frac{0.48}{0.053} = 9.056603773584905$, а

$$y_0 = \frac{0.52}{0.048} = 10,833333333333334$$

Проверим, что эта точка действительно является стационарной, подставив ее в начальные условия.

Получим график из двух прямых, параллельных оси абсцисс, то есть численность и жертв, и хищников не меняется, как и должно быть в стационарном состоянии.

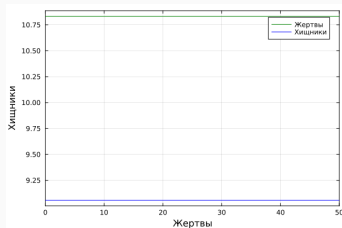


Рис. 2: График изменения численности хищников и численности жертв в стационарном состоянии

Зададим параметры и систему ДУ.

Выполним симуляцию и получим следующий график изменения численности хищников и численности жертв.

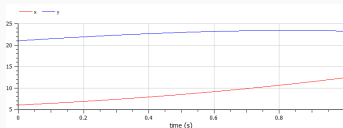


Рис. 3: График изменения численности хищников и численности жертв. OpenModelica

Также построим тут изменения численности хищников и численности жертв в стационарном состоянии.

Получим график, в котором численность жертв и хищников постоянна.

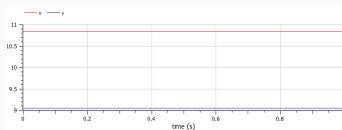


Рис. 4: График изменения численности хищников и численности жертв в стационарном состоянии

Сравнение построения модели на Julia и в OpenModelica

Полученные графики идентичны.

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы была исследована и построена математическая модель Лотки-Вольтерры на Julia и в OpenModelica.